

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Ingeniería de Software

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Anexo A.2 – Solicitud de Aprobación Ética de Proyecto Fin de Curso

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)

PFC #3 · Categoría C – Riesgo mínimo operativo

Versión del anexo	2.0
Fecha de versión	30 de julio de 2026
Elaborado por	Equipo AHMRV — Allan Villafuerte (líder), Denisses Huilcapi (documentadora)
Revisado por	Josthyn Macías y Edson Rizzo (verificadores)
Instrumentos incluidos	A.2.1 guía de entrevista · A.2.2 cuestionario · A.2.3 protocolo de observación · A.2.4 protocolo de análisis documental · A.2.5 guion de taller de validación

Nota: el proyecto no aplica sesiones de Design Thinking (ver sección A.2.6). Los códigos de evidencia EV-XX corresponden al catálogo del Apéndice B del documento ERS y al esquema de seudonimización del documento C.3.

A.2.1 — Guía de entrevista semiestructurada**Ficha de la sesión (se completa una por entrevista)**

Código de la entrevista	EV-_____
Fecha y hora	
Duración prevista	15 minutos (rango observado: 10–15 min)
Duración real	
Modalidad	☐ Presencial ☐ Virtual ☐ Telefónica
Participante (rol)	
Entrevistador principal	
Entrevistador registrador	
Consentimiento firmado	☐ Sí ☐ No Fecha de firma: _____
Autoriza grabación	☐ Sí ☐ No
Medio de registro	☐ Notas escritas ☐ Audio ☐ Video 720p/30 fps

Bloques temáticos

Bloque 1. Apertura (2 min). Presentación del equipo y del proyecto SIMPA. Lectura del formulario de consentimiento informado (en voz alta si el participante lo prefiere), solicitud de firma y verificación expresa del permiso de grabación. Recordatorio del derecho a no responder y a retirarse.

- Bloque 2. Contextualización del participante (2–3 min).** Cargo, antigüedad en el cultivo de palma, responsabilidades principales, herramientas informáticas que utiliza actualmente (teléfono, aplicaciones, hojas de cálculo, registros en papel).
- Bloque 3. Descripción del proceso de trabajo (4–5 min).** Recorrido paso a paso de la labor cotidiana relevante (polinización, riego, control fitosanitario, labores culturales, supervisión), aplicando la técnica 5W+1H: qué se hace, quién lo hace, cuándo, dónde, por qué y cómo. Registros que se generan y destino de esos registros.
- Bloque 4. Identificación de puntos de dolor (3–4 min).** Qué actividades consumen más tiempo, dónde se producen errores, qué información se pierde o se duplica, qué depende del conocimiento de una persona específica, qué ocurre cuando esa persona no está disponible.
- Bloque 5. Necesidades y expectativas del sistema (3–4 min).** Qué información desearía consultar o registrar desde un dispositivo móvil en campo, qué reportes le serían útiles, qué no debería hacer el sistema, cuál sería el escenario ideal. Utilidad percibida del apoyo automático a la identificación de plagas y deficiencias nutricionales.
- Bloque 6. Cierre (1–2 min).** Preguntas del participante, agradecimiento, coordinación del taller de validación posterior y recordatorio del derecho a retirar la información suministrada.

Banco de preguntas guía

Preguntas base alineadas con la ficha del PFC #3. El entrevistador adapta la formulación al rol del participante y profundiza según las respuestas.

1. ¿Con qué frecuencia revisa el estado general del cultivo y qué aspectos observa en esas revisiones?
2. ¿Cómo planifica las labores por parcela o lote y cómo se distribuye el trabajo entre los equipos?
3. ¿Cómo planifica la aplicación de productos fitosanitarios y cómo controla los periodos de reingreso y de carencia?
4. ¿Cómo registra la ocurrencia de plagas y enfermedades y su evolución en el tiempo?
5. ¿Qué señales observa para determinar si una labor se ejecutó correctamente?
6. ¿Cómo verifica el cumplimiento del trabajo del personal de campo y con qué criterios lo evalúa?
7. ¿Cómo se maneja el registro y reporte hacia los organismos de control del sector y qué información exigen?
8. ¿Cómo se coordina la cosecha y el envío de la fruta a la extractora?
9. ¿Cómo obtiene y registra la información climática y cómo influye en sus decisiones?
10. ¿Qué registros mantiene actualmente en papel o en hojas de cálculo?
11. ¿Qué información querría consultar en campo desde un dispositivo móvil?
12. ¿Qué tan útil considera un apoyo automático que, a partir de una fotografía, sugiera el problema que presenta la planta?
13. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta hoy en la gestión del cultivo o del personal?

Registro de entrevistas aplicadas

ID-EV	Participante (rol)	Fecha	Duración	Entrevistador / registrador
EV-01				
EV-02				
EV-03				
EV-04				
EV-05				
EV-06				
EV-07				

A.2.2 — Cuestionario de encuesta**Datos del instrumento**

Código del instrumento	CUEST-SIMPA-v1.0
Población destinataria	Personal operativo de campo de la unidad productiva
Modalidad de aplicación	Digital (formulario en línea) con lectura asistida cuando el participante lo solicite
Respondientes previstos	$n \geq 5$ (mínimo exigido por la guía del PFC: 3)
Tiempo estimado de respuesta	3 minutos
Pilotaje	Aplicado a personas (requerido: 3 a 5 personas antes de la aplicación final)
Escalas empleadas	Likert de frecuencia (1 = nunca, 5 = siempre) y de acuerdo (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo)
Extensión	18 ítems (15 cerradas + 3 abiertas); máximo permitido: 20

Encabezado obligatorio del cuestionario

Estimado(a) participante: este cuestionario forma parte del proyecto *Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)*, desarrollado por estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo bajo la supervisión del Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD. Su participación es voluntaria y anónima, y sus respuestas serán tratadas conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Usted puede dejar de responder en cualquier momento sin consecuencia alguna. Al continuar, usted otorga su consentimiento para que sus respuestas sean utilizadas con fines académicos. Tiempo estimado de respuesta: 8 minutos.

Sección 1. Caracterización del participante (ítems 1–3)

1. Labor principal que desempeña: ☐ Polinización ☐ Riego ☐ Control fitosanitario ☐ Labores culturales ☐ Supervisión
2. Tiempo de experiencia en el cultivo de palma: ☐ Menos de 1 año ☐ 1 a 3 años ☐ 4 a 10 años ☐ Más de 10 años
3. Uso de teléfono inteligente con acceso a internet: ☐ Sí, propio ☐ Sí, compartido ☐ No

Sección 2. Registro de la labor — escala de frecuencia 1 a 5 (ítems 4–8)

4. Registro por escrito la cantidad de trabajo que realizo cada día. 1 2 3 4 5
5. Recibo instrucciones claras sobre la labor y el lote donde debo trabajar. 1 2 3 4 5
6. Se me informa el resultado o la calificación de mi trabajo. 1 2 3 4 5
7. Encuentro plantas con problemas (plagas, hojas amarillas, pudrición) durante mi jornada. 1 2 3 4 5
8. Cuando encuentro un problema en una planta, lo reporto a un superior el mismo día. 1 2 3 4 5

Sección 3. Dificultades y expectativas — escala de acuerdo 1 a 5 (ítems 9–15)

9. Me resulta difícil identificar con certeza qué problema tiene una planta. 1 2 3 4 5
10. Anotar la labor en papel me quita tiempo de trabajo. 1 2 3 4 5
11. La información que anoto se pierde o no llega completa a la administración. 1 2 3 4 5
12. Me sería útil registrar mi labor desde un teléfono en el mismo lote. 1 2 3 4 5
13. Me sería útil que una aplicación indique, a partir de una foto, qué problema tiene la planta. 1 2 3 4 5
14. En los lotes donde trabajo la señal de internet es suficiente para usar una aplicación. 1 2 3 4 5
15. Estaría dispuesto(a) a recibir una capacitación breve para usar una aplicación de este tipo. 1 2 3 4 5

Sección 4. Preguntas abiertas (obligatorias, mínimo 3)

- A1. ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrenta al realizar su labor diaria?
- A2. ¿Qué información le gustaría poder consultar en el momento en que está trabajando en el lote?
- A3. ¿Qué considera que **no** debería hacer una aplicación de este tipo?

Nota metodológica: al ser la muestra inferior a $n = 30$, no se reporta Alfa de Cronbach. Los resultados se presentan como estadística descriptiva (frecuencias y medianas), sin extrapolación.

A.2.3 — Protocolo de observación

Código de la observación	EV-_____
Sitio observado	Lote / sector:
Fecha, hora inicio, hora fin	
Observador(es)	
Tipo de observación	☐ Estructurada ☐ Semiestructurada ☒ No participante
Instrumentos de registro	Ficha de campo, cronómetro, cámara de teléfono con autorización previa
Consideración ética	No se registran rostros ni datos identificables de los trabajadores. Las fotografías se toman del cultivo, del proceso y de los registros físicos anonimizados.

Focos observacionales

1. **Ejecución de la labor de polinización:** punto de aplicación, cobertura del racimo, identificación de la antesis y ritmo de avance por planta.
2. **Registro en campo:** soporte utilizado (libreta, planilla, memoria), momento del registro y datos efectivamente anotados.
3. **Estado del cultivo:** presencia de acumulación de flecha, coloración foliar, evidencia de perforación en la base del tronco, limpieza de corona y maleza.
4. **Operación del sistema de riego:** sectores en operación, verificación de humedad y criterios de decisión aplicados por el operador.
5. **Condiciones tecnológicas del entorno:** disponibilidad de señal móvil por sector, disponibilidad de energía y tipo de dispositivo que porta el personal.
6. **Flujo de supervisión:** interacción entre personal operativo, jefatura de labor y administración durante la jornada.

Ficha de registro de campo

Foco	Hora	Hecho observado (descripción literal, sin interpretación)	Inferencia / requisito candidato

A.2.4 — Protocolo de análisis documental

Aplica a los formatos, planillas y reportes que la organización entrega al equipo.

1. **Solicitud.** Los documentos se solicitan al administrador de la unidad productiva, quien autoriza su entrega en el marco del aval del documento C.1.
2. **Anonimización previa al archivo.** Antes de incorporar cualquier documento al repositorio se eliminan o enmascaran: nombres y cédulas de trabajadores, valores monetarios, precios de venta, márgenes y ubicaciones exactas, conforme al documento C.3.
3. **Registro.** Cada documento recibe un código EV-XX, con fecha de entrega, tipo, origen y requisitos derivados, en el catálogo de evidencias del Apéndice B del ERS.
4. **Ficha de análisis por documento.**

Código EV	
Tipo de documento	☐ Planilla de labor ☐ Registro fitosanitario ☐ Registro de riego / pluviometría ☐ Reporte semanal ☐ Otro
Campos de datos que contiene	
Periodicidad	
Responsable de llenarlo	
Anonimización aplicada	☐ Sí Detalle: _____
Requisitos derivados	

A.2.5 — Guion del taller de validación de requisitos

Código	EV-_____
Fecha y duración	_____ Duración prevista: 60 minutos
Participantes	Administración, asesoría técnica, jefatura de labor y al menos un representante del personal operativo
Moderador	Allan Villafuerte (líder)
Registrador del acta	Denisses Huilcapi (documentadora)

1. **Apertura (5 min).** Objetivo de la sesión, verificación de consentimientos vigentes.
2. **Presentación del alcance (10 min).** Qué hará y qué no hará el sistema, límite del sistema y actores identificados.
3. **Recorrido de requisitos funcionales (20 min).** Lectura en lenguaje llano de cada requisito, con confirmación explícita del interesado que lo originó.
4. **Revisión de *mockups* (10 min).** Presentación de las pantallas principales y verificación de comprensión por parte del personal operativo.
5. **Priorización (10 min).** Confirmación de la clasificación MoSCoW, en particular de los requisitos Must y de las exclusiones (Won't).

6. **Cierre y acta (5 min).** Registro de observaciones, acuerdos y firma del acta.

Formato de registro de observaciones

#	Requisito afectado	Observación del interesado	Acción / estado

A.2.6 — Técnicas no aplicadas

Se hace constar que este proyecto **no aplica** sesiones de Design Thinking ni prototipado participativo con personas externas al equipo. El diseño de interfaces se elabora internamente y se somete a verificación en el taller de validación (A.2.5). Esta delimitación mantiene coherencia con el alcance autorizado en el aval de la unidad productiva (documento C.1) y con el Plan de Gestión de Datos (Anexo A.4).

Aprobación de los instrumentos

Allan Noé Villafuerte Rosero
CI 1251073961 — Líder del equipo AHMRV
Fecha: _____